Exercícios de fixação
Aulas 01 a 06

42 questões de múltipla escolha · 7 por aula · nível introdutório

Instruções. Marque uma única alternativa por questão. As questões retomam exatamente os exemplos, analogias e códigos vistos em aula. O gabarito comentado é distribuído em arquivo separado.

AULA 01

Fundamentos e modelos de custo

1. Segundo a ideia central da Aula 01, qual é a pergunta certa a fazer sobre um algoritmo?

(A) Quanto tempo o programa leva no notebook do professor?
(B) Como o tempo cresce quando a entrada cresce? **(CORRETA)**
(C) Qual programa tem menos linhas de código?
(D) Em qual linguagem o programa foi escrito?

2. Para n = 8, quantas vezes a linha marcada executa?

```
def caso2(n):
    total = 0
    for i in range(n):
        total += i     # <- conta aqui
    return total
```

(A) 1
(B) 4
(C) 8 **(CORRETA)**
(D) 64

3. Complete a regra de bolso: laços em SEQUÊNCIA _____os custos; laços ANINHADOS _____os custos.

(A) somam / multiplicam **(CORRETA)**
(B) multiplicam / somam
(C) somam / somam
(D) multiplicam / multiplicam

4. Um algoritmo quadrático leva 1 segundo para n = 1.000. Quanto deve levar para n = 4.000?

(A) 4 segundos
(B) 8 segundos
(C) 1.000 segundos
(D) 16 segundos **(CORRETA)**

5. Para n = 1.024, quantas voltas faz o laço abaixo?

```
i = n
while i > 1:
    i = i // 2
```

(A) 512
(B) 10 **(CORRETA)**
(C) 100
(D) 1.024

6. Qual dos três casos é uma GARANTIA que vale sempre, sem nenhuma hipótese sobre as entradas?

(A) Pior caso **(CORRETA)**
(B) Melhor caso
(C) Caso médio
(D) Nenhum: todos exigem hipótese sobre as entradas

7. O que a máquina RAM supõe sobre as operações elementares (soma, comparação, atribuição, acesso à memória)?

(A) Custam proporcional ao número de bits
(B) Acessos à memória custam mais que somas
(C) Todas custam 1 unidade de tempo **(CORRETA)**
(D) Dependem do nível de cache usado

AULA 02

Complexidade de tempo e de espaço

8. O que é o espaço auxiliar de um algoritmo?

- **(A)** A memória que o algoritmo cria além da entrada **(CORRETA)**
- **(B)** A memória ocupada pela própria entrada
- **(C)** O espaço em disco do código-fonte
- **(D)** A memória total do computador

9. Qual ferramenta da biblioteca padrão do Python foi usada para MEDIR o pico de memória?

- **(A)** time.perf_counter
- **(B)** sys.getrecursionlimit
- **(C)** functools.lru_cache
- **(D)** tracemalloc **(CORRETA)**

10. Qual é o custo da versão ITERATIVA de Fibonacci?

```
def fib_iterativa(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
```

- **(A)** Tempo $\Theta(\varphi^n)$ e espaço $\Theta(n)$
- **(B)** Tempo $\Theta(n)$ e espaço $\Theta(1)$ **(CORRETA)**
- **(C)** Tempo $\Theta(n)$ e espaço $\Theta(n)$
- **(D)** Tempo $\Theta(1)$ e espaço $\Theta(1)$

11. A soma recursiva e a soma iterativa são ambas $\Theta(n)$ em tempo. O que acontece com a recursiva para n = 2.000 no Python?

- **(A)** Roda duas vezes mais rápido
- **(B)** Dá o mesmo resultado sem problema
- **(C)** Lança RecursionError **(CORRETA)**
- **(D)** Retorna 0

12. No doubling ratio, você dobrou n e o tempo ficou cerca de 4 vezes maior. Qual expoente b foi inferido?

- **(A)** $b \approx 1$ (linear)
- **(B)** $b \approx 2$ (quadrático) **(CORRETA)**
- **(C)** $b \approx 4$
- **(D)** $b \approx 0$ (constante)

13. No protocolo do LAB 1, qual estimador deve ser reportado entre as repetições?

- **(A)** A média
- **(B)** A primeira execução
- **(C)** A soma de todas as execuções
- **(D)** A mediana **(CORRETA)**

14. Com uma entrada JÁ ORDENADA, qual é o custo do insertion sort?

(A) $\Theta(n)$ — ele é adaptativo **(CORRETA)**

(B) $\Theta(n^2)$ — ele não é adaptativo

(C) $\Theta(n \log n)$

(D) $\Theta(1)$

AULA 03

As cinco notações assintóticas

15. Qual associação entre notação e significado está correta?

(A) O = piso, Ω = teto, Θ = sanduíche
(B) O = sanduíche, Ω = teto, Θ = piso
(C) O = teto, Ω = piso, Θ = sanduíche **(CORRETA)**
(D) O = teto, Ω = sanduíche, Θ = piso

16. Para provar $3n^2 + 7n + 20 = O(n^2)$, qual par de testemunhas (c, n_0) foi apresentado na aula?

(A) $c = 4$ e $n_0 = 10$ **(CORRETA)**
(B) $c = 3$ e $n_0 = 1$
(C) $c = 1$ e $n_0 = 1$
(D) $c = 0$ e $n_0 = 10$

17. $f(n) = \Theta(g(n))$ é equivalente a:

(A) $f(n) = O(g(n))$ OU $f(n) = \Omega(g(n))$
(B) $f(n) = o(g(n))$ E $f(n) = \omega(g(n))$
(C) apenas $f(n) = O(g(n))$
(D) $f(n) = O(g(n))$ E $f(n) = \Omega(g(n))$ **(CORRETA)**

18. Sobre $n^2 = O(n^2)$ e $n^2 = o(n^2)$, é correto afirmar:

(A) As duas são verdadeiras
(B) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa **(CORRETA)**
(C) As duas são falsas
(D) A primeira é falsa e a segunda é verdadeira

19. Se a razão $f(n)/g(n)$ tende a 0 quando n cresce, qual notação descreve a relação?

(A) $f = \omega(g)$
(B) $f = \Theta(g)$
(C) $f = o(g)$ **(CORRETA)**
(D) $f = \Omega(g)$

20. Como deve ser lido o sinal "=" em $f = O(g)$?

(A) f e $O(g)$ são a mesma função
(B) $f \in O(g)$ — f pertence ao conjunto $O(g)$ **(CORRETA)**
(C) Pode ser lido nos dois sentidos, como igualdade
(D) f é exatamente igual a g

21. Qual trecho respeita a escada de crescimento vista na aula (do menor para o maior)?

(A) $\sqrt{n} \prec \log n \prec n \prec n \log n$
(B) $n \prec \log n \prec \sqrt{n} \prec n \log n$
(C) $\log n \prec n \prec \sqrt{n} \prec n \log n$
(D) $\log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log n$ **(CORRETA)**

AULA 04

Análise de algoritmos iterativos

22. A contagem da função abaixo é 2n + 2. Qual é a sua ordem?

```
def soma(v):
    s = 0
    for x in v:
        s += x
    return s
```

(A) $\Theta(1)$
(B) $\Theta(\log n)$
(C) $\Theta(n^2)$
(D) $\Theta(n)$ **(CORRETA)**

23. Numa festa com 10 pessoas, cada uma cumprimenta todas as outras uma única vez. Quantos apertos de mão acontecem?

(A) 100
(B) 45 **(CORRETA)**
(C) 90
(D) 10

24. Qual é a ordem do trecho abaixo?

```
for i in range(n):
    for j in range(10):
        op()
```

(A) $\Theta(n)$
(B) $\Theta(n^2)$ **(CORRETA)**
(C) $\Theta(10)$
(D) $\Theta(\log n)$

25. Qual é a ordem do laço abaixo?

```
i = 1
while i < n:
    trabalho()
    i *= 2
```

(A) $\Theta(n)$ **(CORRETA)**
(B) $\Theta(n^2)$
(C) $\Theta(\log n)$
(D) $\Theta(1)$

26. Apostando 1, 2, 4, 8, … até 1.024, sempre dobrando, qual é o total apostado?

(A) 2.047
(B) 11.264
(C) 1.024
(D) 4.096

27. A função rev_local inverte a lista trocando elementos na própria lista. Qual é o seu espaço auxiliar?

- **(A)** $\Theta(n)$ **(CORRETA)**
- **(B)** $\Theta(n^2)$
- **(C)** $\Theta(\log n)$
- **(D)** $\Theta(1)$

28. No "teste do bolo", você dobrou a entrada e o tempo ficou 8 vezes maior. Qual ordem isso sugere?

- **(A)** $\Theta(n)$
- **(B)** $\Theta(n^3)$
- **(C)** $\Theta(n^2)$
- **(D)** $\Theta(\log n)$ **(CORRETA)**

AULA 05

Recursão e relações de recorrência

29. Na recorrência $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$, o que representa o a?

(A) O fator pelo qual o problema encolhe
(B) Quantas chamadas recursivas são feitas **(CORRETA)**
(C) O custo de dividir e combinar
(D) O custo do caso base

30. Qual é a recorrência do Merge Sort?

(A) $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$
(B) $T(n) = T(n-1) + \Theta(1)$ **(CORRETA)**
(C) $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$
(D) $T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2)$

31. O fatorial recursivo tem $T(n) = T(n-1) + \Theta(1)$. Qual é a profundidade da pilha?

(A) $\Theta(\log n)$
(B) $\Theta(1)$
(C) $\Theta(n^2)$ **(CORRETA)**
(D) $\Theta(n)$

32. No método iterativo para $T(n) = 2T(n/2) + n$, chegamos a $2^k \cdot T(n/2^k) + k \cdot n$. Qual é o valor de k no caso base?

(A) $k = \log_2 n$
(B) $k = n$
(C) $k = n/2$
(D) $k = 2^n$ **(CORRETA)**

33. Para $T(n) = 2T(n/2) + n$ com $T(1) = 1$, qual é o resultado exato?

(A) $n \cdot \log_2 n$ **(CORRETA)**
(B) $2n$
(C) $n \cdot \log_2 n + n$
(D) n^2

34. Na árvore de recursão, se o custo por nível DECRESCE progressivamente, onde se concentra o trabalho e qual é o custo?

(A) Nas folhas; Θ(custo das folhas)
(B) Na raiz; $\Theta(f(n))$
(C) Em todos os níveis; $\Theta(f(n) \cdot \log n)$ **(CORRETA)**
(D) No meio da árvore; $\Theta(n)$

35. Como funciona o método da substituição?

(A) Faz-se um palpite e prova-se por indução matemática
(B) Desenha-se a árvore e soma-se nível a nível **(CORRETA)**
(C) Cronometra-se o algoritmo em várias entradas
(D) Aplica-se diretamente o Teorema Mestre

AULA 06

Teorema Mestre, Akra-Bazzi e quicksort randomizado

36. No "cabo de guerra" do Teorema Mestre, qual expressão representa o peso das FOLHAS?

(A) f(n) **(CORRETA)**
(B) a·f(n/b)
(C) n^(log_b a)
(D) log_b n

37. A busca binária tem $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. Em qual caso ela cai e qual é o resultado?

(A) Caso 2 (empate); $\Theta(\log n)$
(B) Caso 1 (folhas); $\Theta(1)$
(C) Caso 3 (raiz); $\Theta(1)$ **(CORRETA)**
(D) Não se aplica o teorema

38. Qual é a solução de $T(n) = 4T(n/2) + n$?

(A) $\Theta(n^2 \lg n)$, caso 2 **(CORRETA)**
(B) $\Theta(n^2)$, caso 1
(C) $\Theta(n^3)$, caso 3
(D) $\Theta(n)$, caso 3

39. Qual é a solução do Mergesort, $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$, pelo Teorema Mestre?

(A) $\Theta(n)$, caso 1
(B) $\Theta(n^2)$, caso 3 **(CORRETA)**
(C) $\Theta(\lg n)$, caso 2
(D) $\Theta(n \lg n)$, caso 2

40. Strassen reduz as chamadas de 8 para 7. O que muda em relação ao método ingênuo?

(A) Passa do caso 1 para o caso 2
(B) Continua no caso 1, mas o expoente cai de 3 para cerca de 2,807
(C) Passa para o caso 3
(D) Cai na lacuna do teorema **(CORRETA)**

41. $T(n) = 2T(n/2) + n/\lg n$ cai na lacuna do Teorema Mestre. O que fazer?

(A) Voltar à árvore de recursão e somar nível a nível **(CORRETA)**
(B) Forçar o caso 2, por ser o do meio
(C) Assumir automaticamente $O(n^2)$
(D) Usar o caso 1, porque $f(n) < n$

42. Como o quicksort randomizado resolve o problema da entrada já ordenada?

(A) Faz uma busca binária antes de ordenar
(B) Ignora listas que já estão em ordem
(C) Sorteia o pivô, trocando a dependência dos DADOS pela dependência dos SORTEIOS**(CORRETA)**
(D) Usa sempre o primeiro elemento como pivô